

[6장. 외부성의 문제]

01. 외부성은 ‘의도하지 않은 이득이나 손해가 결과되는 상황’에서 발생된다고 정의된다. 그런데 사교육은 학부모가 명백하게 자식을 위해 그것을 시킨다는 점에서 볼 때 그 정의와 부합되지 않는다. 그렇지만 어떤 측면에서 보면 사교육에 외부성의 성격이 존재한다고 말할 수 있다. 그 이유가 무엇인지 설명해 보라.

02. 어떤 건설회사가 대규모 아파트 단지를 조성하는 과정에서 건축자재의 품귀현상이 일어나게 되었다. 이에 따라 건축자재 가격이 폭등하자 일반 시민들 사이에서 정부가 개입해 무언가 조치를 취해야 하는 것이 아니냐는 말이 나오기 시작했다. 그 건설회사가 건축자재 가격 폭등의 원인을 제공해 그것의 수요자들에게 의도하지 않은 피해를 입힌 것은 사실이다. 그렇다면 정부가 이 문제에 대해 개입해야 마땅한 일인가? 예, 아니요로 답하고 그 근거를 밝혀 보라.

03. 소비과정에서 외부성이 발생할 때 비록 완전경쟁이 이루어진다 해도 자원이 비효율적으로 배분되는 결과가 나오는 이유를 설명해 보라.

04. Environatia 정부는 최근 하천 오염으로 인한 물고기의 폐죽음이 발생해 국민 여론이 급격히 악화되자, 하천 오염수준을 0으로 줄이겠다고 공언하고 이를 위한 정책들을 수립하고 있는 중이다. 사회후생의 측면에서 Environatia 정부의 정책이 어떤 의미를 갖는지 평가해 보라.

05. 페인트산업은 생산과정에서 다량의 오염물질을 배출해 정부가 이를 어떻게 통제할 것인지에 대해 고심하고 있다. 페인트시장은 완전경쟁적인 성격을 갖고 있으며, 수요곡선과 한계비용곡선은 각각 다음과 같은 함수로 나타낼 수 있다고 한다.

수요곡선 : $Q_d = -P + 500$

한계비용곡선 : $MC = \frac{1}{3}Q + 100$

그런데 권위 있는 연구소에 의뢰해 페인트산업이 배출하는 오염물질이 가져다주는 피해액을 계산해 보았더니 페인트 생산량 1단위가 증가될 때의 한계피해액(SMD)을 다음과 같이 나타낼 수 있는 것으로 밝혀졌다고 한다.

한계피해액 : $SMD = \frac{1}{6}Q$

(1) 정부가 아무런 조치를 취하지 않을 때 이 산업이 스스로 선택하는 생산수준은 사회적으로 최적의 생산수준과 어떤 차이를 갖는지 계산해 보라.

(2) 만약 피구세(Pigouvian tax)를 부과해 이 문제를 해결하려 한다면 생산된 페인트 1단위당 얼마의 세율을 결정해야 할까?

06. Greenada라는 나라에서는 지금까지 온실가스를 배출하는 휘발유에 대해 단위당 300원의 환경세를 부과해 사회후생을 극대화하고 있었다. 그런데 최근 신기술 개발로 인해 휘발유 단위당 온실가스 배출량이 줄어들어 현재의 생산량에서 휘발유가 배출하는 온실가스로 인한 사회적 한계피해액이 단위당 200원으로 줄어들었다. 이에 따라 Greenada 정부는 환경세 세율

을 단위당 300원에서 200원으로 낮추는 방안을 검토하고 있다. 이와 같은 Grenada 정부의 구상이 과연 적절한 것인지 평가해 보라.

07. 본문에서 외부성이 존재할 때의 최적배분 문제를 다룰 때 완전경쟁이 이루어지고 있는 화공약품 산업의 예를 든 바 있다. 이 산업에서 완전경쟁이 이루어지고 있는 것이 아니라 독점체제로 운영되고 있다는 것으로 가정을 바꾸기로 하자.

(1) 정부가 외부성에 대해 아무런 개입을 하지 않는다면 독점기업은 어떤 생산량의 수준을 선택할 것인지 그림을 그려 보라.

(2) 만약 정부가 독점기업이 만들어내는 해로운 외부성에 대해 피구세를 부과한다면 어떤 일이 벌어질까?

(3) 사회후생의 관점에서 볼 때 이 피구세의 부과가 어떤 의미를 갖게 될지 평가해 보라.

08. 소양호의 한 가두리 양식장에서 물고기에게 주는 먹이가 수질오염을 일으키는 것으로 판명되었다. 이 양식장에서 생산되는 물고기는 톤당 120만원이라는 고정된 가격에 팔린다고 한다. 물고기를 1톤 더 생산하는 데 드는 한계비용과 이에 따른 (수질오염 관련) 한계피해액이 다음과 같다고 한다(단위 : 만원).

생산량 1 : 한계비용 95, 한계피해액 3

생산량 2 : 한계비용 100, 한계피해액 4

생산량 3 : 한계비용 115, 한계피해액 5

생산량 4 : 한계비용 120, 한계피해액 9

생산량 5 : 한계비용 130, 한계피해액 15

(1) 가두리 양식장의 소유자가 자신의 이윤극대화만을 추구한다면 얼마의 생산량을 선택할까?

(2) 사회적 관점에서 볼 때 최적의 생산량은 무엇인가?

09. 페인트 제조업체인 Analust사와 Buchan사는 생산과정에서 발생하는 폐수처리 문제 때문에 골치를 앓고 있다. 이 두 기업은 스스로의 정화노력을 통해 폐수 배출량을 줄일 수 있는데, 폐수 배출량이 Q (톤)라고 할 때 이에 드는 달러 표시 한계비용(MC_i)을 다음과 같은 함수로 표현할 수 있다고 한다.

$$\text{Analust사 : } MC_A = -\frac{1}{3}Q + 100$$

$$\text{Buchan사 : } MC_B = -\frac{1}{4}Q + 120$$

(1) 만약 폐수를 배출하는 데 대해 정부가 1톤당 50달러의 환경세를 부과하면 각 기업은 얼마만큼의 폐수를 방류하게 될까?

(2) 정부가 환경세 부과를 중단하고 배출권 거래제도로 정책기조를 바꿨다고 하자. 이 제도에서 각 기업은 무상으로 각각 150단위씩 폐수를 배출할 수 있는 배출권을 발급받으며, 두 기업 사이에서 이를 사고파는 것이 허용된다고 한다. 이 경우 두 기업 사이에서 어떤 거래가 일어날 수 있으며, 이를 통해 사회후생에는 어떤 영향이 오게 될지 설명해 보라.

10. Ecologia 정부는 배출권 거래제도를 통해 SO_2 배출량을 통제하고 있다. 이 나라에서는 전력회사들이 SO_2 의 주요한 배출자들인데, 이 제도가 출발할 때 정부는 각 회사로 하여금 똑

같은 양의 SO₂를 배출할 수 있는 배출권을 무료로 나눠 주었다. 이 제도가 출범한 후 실제로 기업들 사이에서 배출권이 거래되기 시작했다고 한다.

(1) 이 거래에서 어떤 특성을 발견할 수 있을까?

(2) 그와 같은 거래의 결과 어떤 결과가 나타나게 될지 예상해 보라.

11. Casamandia 정부는 그 나라 기업들의 오염물질 배출행위에 대해 아무런 조치도 취하지 않아 왔다. 그러나 최근 이 나라 시민단체들의 환경보호 요구가 점차 강해지자 환경세를 부과하기로 결정했다. 환경세의 세율이 문제가 되자 현 상황에서 생산물 1단위를 추가로 생산하는데서 나오는 사회적 한계피해액을 계산하고 이를 환경세율로 결정했다고 한다. 이와 같은 환경세 제도의 도입 후 기업들의 생산수준이 사회적 최적수준과 어떤 관계를 가질 것인지 설명해 보라.

12. 이론상 외부성의 전형적 예를 하나 들고 이로 인한 자원배분의 비효율성을 해결하기 위해 정책적으로 어떻게 개입할 수 있는지 설명해 보라.

13. 어떤 거리에 청소년이 주 고객인 엔터테인먼트 센터가 들어섰는데, 그 앞에서 매일 오후 합창 공연이 열린다고 한다. 그런데 주변에 있는 병원과 독서실에서 소음 공해에 대해 불평하는 민원을 제기했다고 한다. 구청은 이 문제에 대해 개입하지 않기로 결정하고 코즈정리를 활용해 당사자들 사이에서 문제를 해결하기를 권유했다고 한다. 이와 같은 문제 해결방식이 얼마나 효율적이며 공평한 결과를 만들어낼지 자신의 의견을 말해 보라.